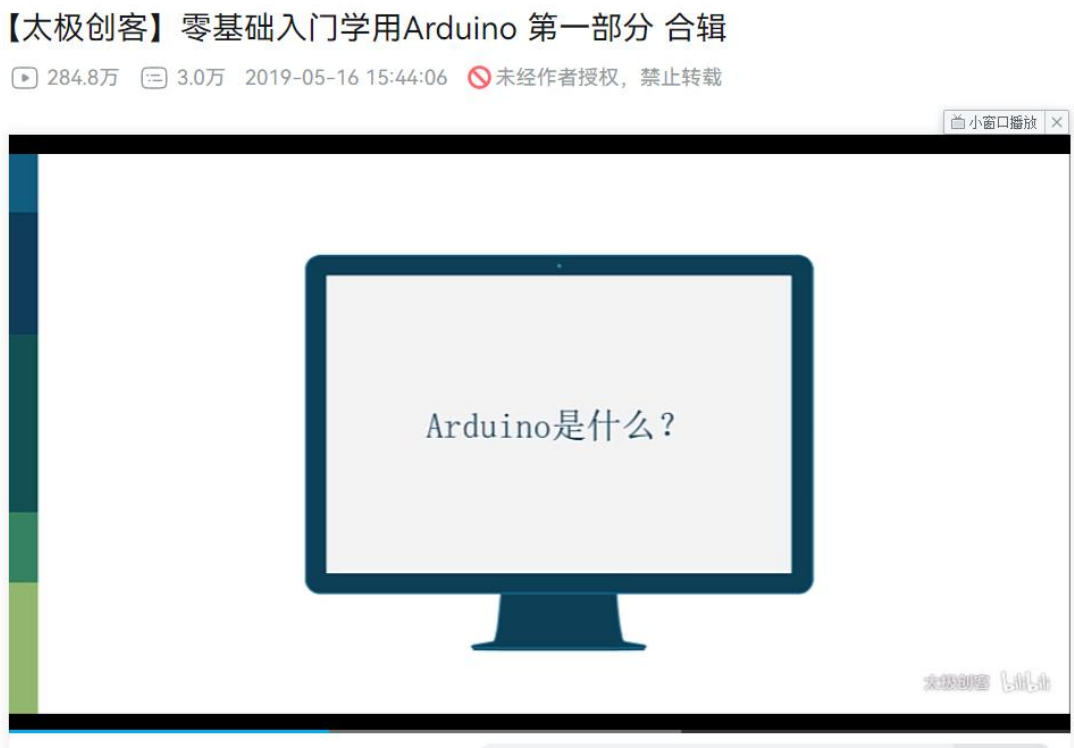
# 入门课程推荐

## 一、嵌入式开发及 PCB 板设计

Arduino（学习资料参考）




**【太极创客】Arduino Arduino 第一部分 基础**

https://www.bilibili.com/video/BV164411J7GE?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&trackid=web_related_0.router-related-2206419-xc9bj.1762184623481.235&vd_source=93de5ae667cba2569a3516fdd6a7fafe

**【太极创客】Arduino 第二部分 meArm 机械臂**

https://www.bilibili.com/video/av52635840/?spm_id_from=333.788.comment.all.click&vd_source=93de5ae667cba2569a3516fdd6a7fafe

## 【太极创客】Arduino 第三部分 智能应用篇

https://www.bilibili.com/video/av52752625/?spm_id_from=333.788.comment.all.click&vd_source=93de5ae667cba2569a3516fdd6a7fafe

## 【太极创客】Arduino 第四部分 电机专项教程

https://www.bilibili.com/video/av52756933/?spm_id_from=333.788.comment.all.click&vd_source=93de5ae667cba2569a3516fdd6a7fafe

Stm8（学习资料参考）

## 【龙顺宇 STM8 单片机教程】

本系列视频教程是用于学习 STM8 单片机的，视频可配套《深入浅出 STM8 单片机入门、进阶与应用实例》一书进行学习，是从 51 学习过渡到 32 单片机学习的“跳板”。**淘宝小店：思修电子工作室。**

https://www.bilibili.com/video/BV12K4y1W758?vd_source=19a60

27ab1b4091fb78341c1909708d1

视频选集（1/63） 自动连播


【第0讲】配套书籍内容简介 57:58

【第1讲】开门见山谈单片机 01:08:35

【第2讲】初识STM8单片机家族 01:03:21

【第3讲】IAR工程建立及使用 30:49

【第4讲】STVD工程建立及使用 43:58

【第5讲】STVP使用及串口下载 52:16

【第6讲】初识GPIO及输入模式 37:06

【第7讲】输出模式及特点 32:45

【第8讲】引脚标识及方向配置 55:25

【第9讲】GPIO输入输出配置 01:03:11

【第10讲】神奇有趣的LED 51:18

【第11讲】数码管原理及驱动 45:42

【第12讲】初探字符型1602液晶 32:19

【第13讲】字符型1602液晶编程 47:18

【第14讲】初探图形点阵12864液晶 35:27

【第15讲】图形点阵12864液晶编程 42:42
【第16讲】独立按键与矩阵键盘 37:32
【第17讲】PS2接口及数据帧组成 36:00
【第18讲】PS2相关码值及通信流程 31:42
【第19讲】高楼大厦说存储器结构A 46:43
【第20讲】高楼大厦说存储器结构B 34:02
【第21讲】Flash编程方式简介 29:43
【第22讲】神秘的存储器保护机制 31:16
【第23讲】“外科手术”选项字节A 37:51
【第24讲】“外科手术”选项字节B 39:32
【第25讲】“唐僧的心”时钟源和时钟树 44:46
【第26讲】配置系统主时钟为HSI 35:37
【第27讲】配置系统主时钟为HSE 51:09
【第28讲】配置系统主时钟为LSI 25:24
【第29讲】时钟门控、时钟安全及时... 46:38
【第30讲】 中断概念及中断基础 01:05:30
【第31讲】 中断向量、函数及模式 39:30
【第32讲】 中断寄存器及处理方法讲解 46:04
【第33讲】 定时计数器本质与基础 48:32
【第34讲】 TIM4寄存器配置及应用 43:22
【第35讲】 TIM1基础与定时功能 53:10

【第36讲】 TIM1外模式1计数功能 46:48

【第37讲】 TIM1外模式2计数功能 31:11

【第38讲】 输入捕获之周期测量 51:56

【第39讲】 输入捕获之占空比测量 50:57

【第40讲】 输出比较PWM与对齐... 01:10:02

【第41讲】PWM信号输出流程配置 45:39

【第42讲】电源模式管理及功耗控制 47:28

【第43讲】自动唤醒AWU结构及配置 51:09

【第44讲】神奇的电磁讯响器 57:41

【第45讲】独立看门狗IWDG配置 59:47

【第46讲】窗口看门狗WWDG配置 01:04:55

【第47讲】单片机数据通信基础A 01:09:42

【第48讲】单片机数据通信基础B 01:06:16

【第49讲】初识串口及数据帧配置 51:31

【第50讲】波特率配置及串口收发 59:35

【第51讲】“独木桥”之单总线通信 01:07:39

【第52讲】DS18B20数据格式及转换 50:05

【第53讲】DS18B20读写及时序编程 54:14

【第54讲】“击鼓传花”走进SPI通信 51:08

【第55讲】SPI寄存器功能及运用 43:58

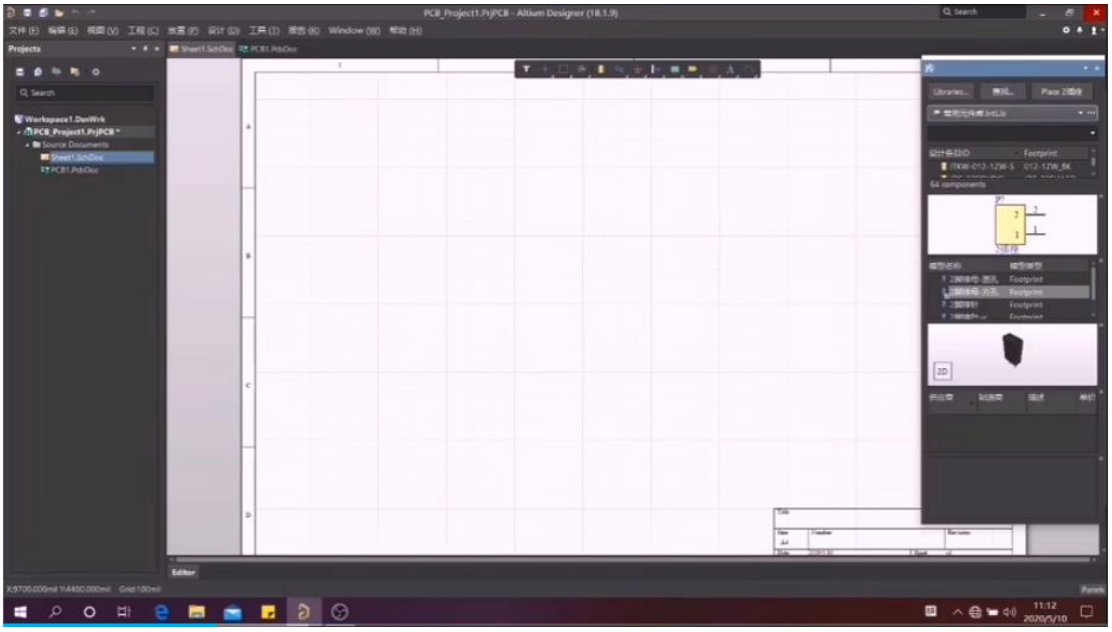
| | |
|---|---|
| 【第56讲】主从机初始化流程及通信 | 31:31 |
| 【第57讲】华邦W25Qxx存储颗粒... | 01:00:17 |
| 【第58讲】华邦W25Qxx操作指令... | 01:49:10 |
| 【第59讲】“升堂审案”说I2C基础 | 40:39 |
| 【第60讲】轻松搞定AT24Cxx读写... | 01:00:54 |
| 【第61讲】“翻译官”ADC原理及结构 | 01:00:02 |
| 【第62讲】ADC配置与系统可靠性 | 47:32 |

## PCB 电路设计（AD 使用教学）

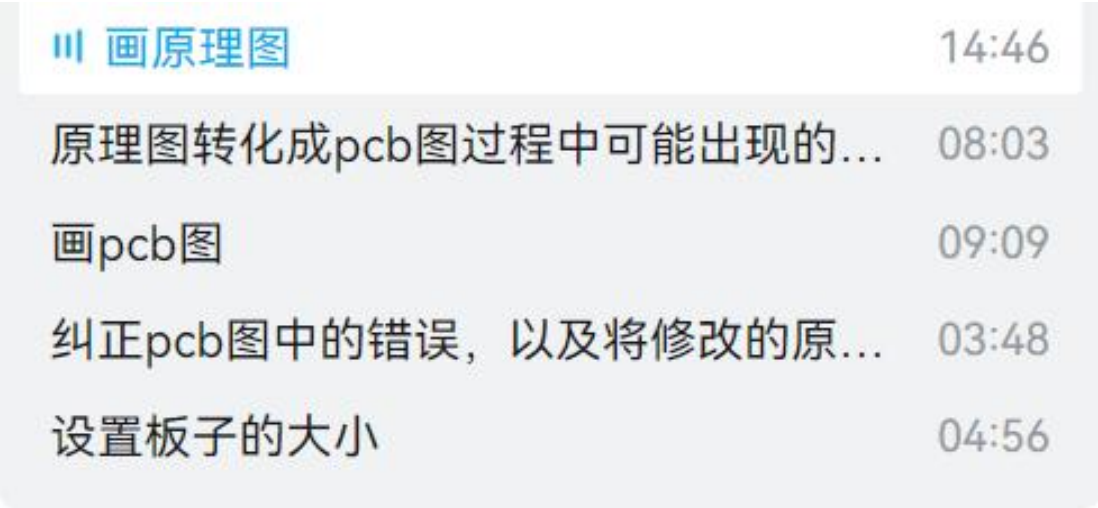
在一定程度上了解完主控后，可以开始学习 PCB 板设计，尝试设计相关模块。

### 【Altium Designer 基础入门教学】

用 ADAltium Designer 从 0 到 1 的过程，画简单的功能电路板原理图，单层电路板设计。学完即可做板子。



https://www.bilibili.com/video/BV16T4y137HH?vd_source=19a6027ab1b4091fb78341c1909708d1




**Altium Designer 下载：**

Altium Designer 2021 https://pan.baidu.com/s/1bi6GbgYpZToibuLU6o9Rxg 提取码：pxc6

Altium Designer 2020 https://pan.baidu.com/s/1qKGmjGzORnwBkawYN7rZtA

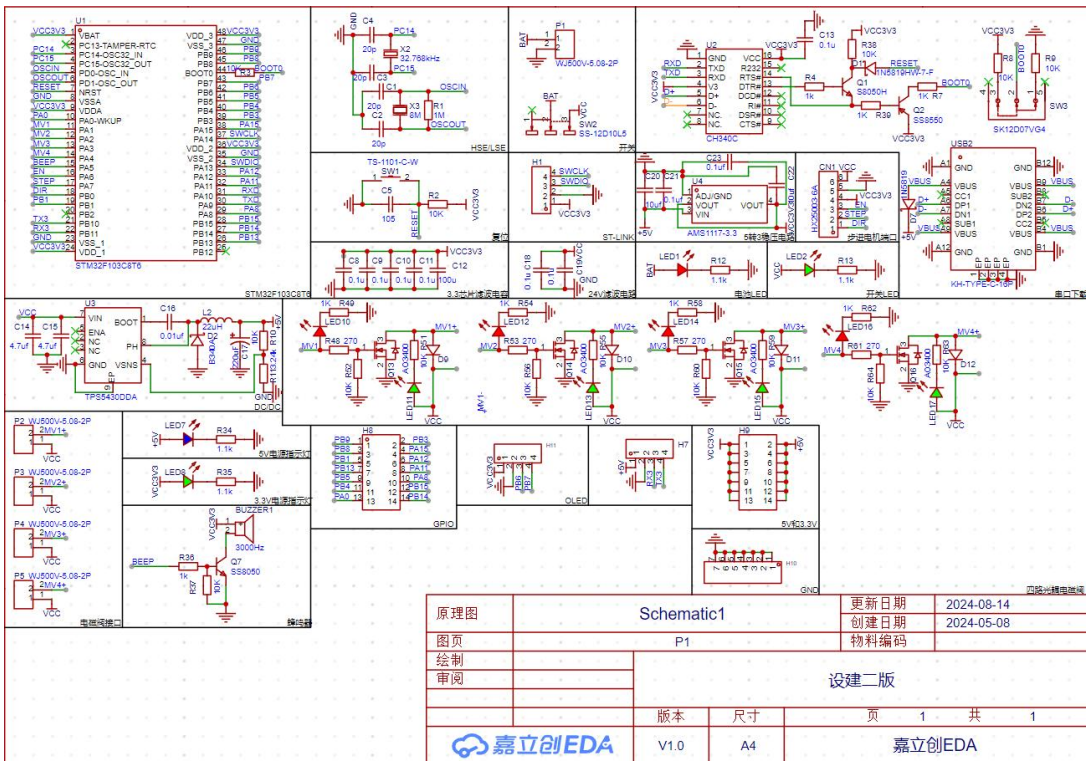
提取码：72pz

## 两个常用的元器件库：

链接：https://pan.baidu.com/s/1ccBdDOZmdCLcEf8lblDt7Q 提取码：eypf

链接：https://pan.baidu.com/s/1rSzygMt6kex1O4_LEqfBoQ 提取码：lyps

## 学完以前的事，可以用下面的例子做个练习：



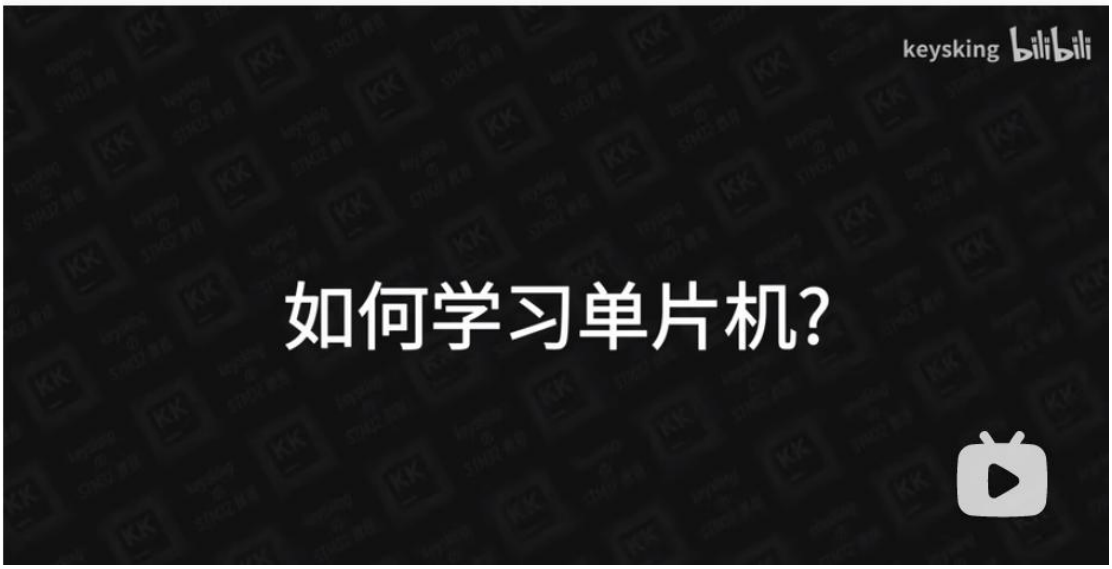

咸鱼有 2 手套件

Stm32（学习资料参考）

## 【keysking】STM32 教程

【keysking】第0集 超易懂的STM32教程！！

88.0万 487 2023-01-14 10:54:11 未经作者授权，禁止转载



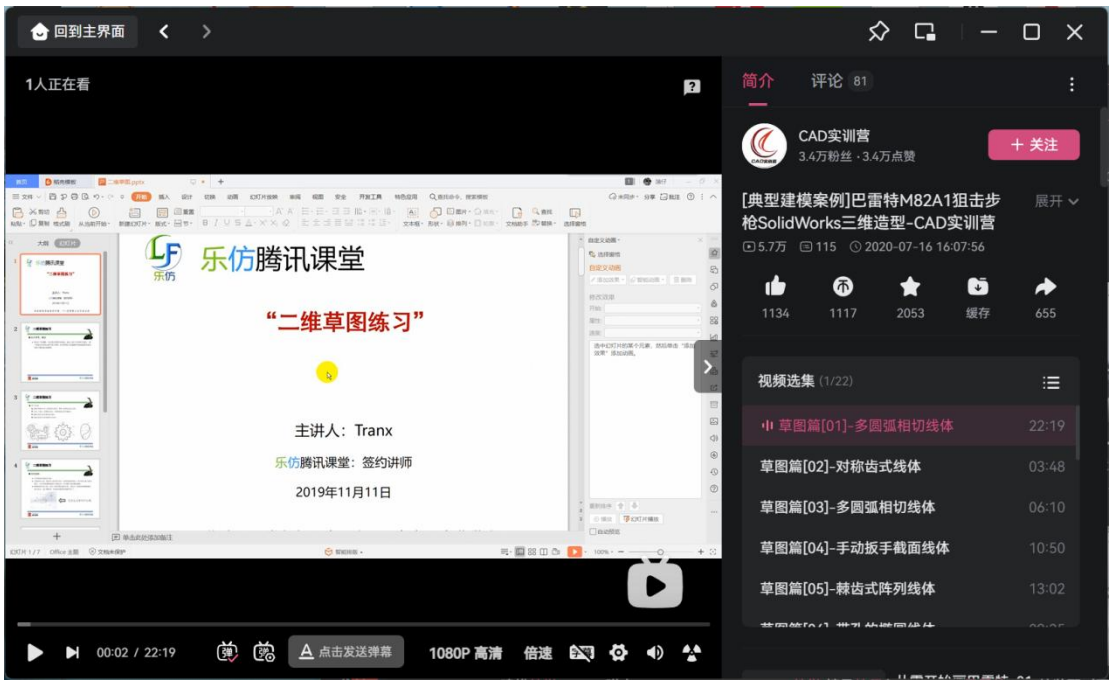

https://www.bilibili.com/video/BV12v4y1y7uV/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=93de5ae667cba2569a3516fdd6a7fafe

| | |
|---|---|
| 0【绪论】可能是全B站最好的STM... | 08:20 |
| 1【开发环境】安装STM32CubeIDE | 08:04 |
| 2【GPIO】点灯大师 LED Master | 08:39 |
| 3【GPIO】点灯宗师 绚丽小灯 | 09:23 |
| 4【GPIO】按键控制小灯 | 11:21 |
| 5【GPIO】GPIO内部的那些事 | 11:29 |
| 6【中断】初识中断以及外部中断的使用 | 11:57 |

| | |
|---|---|
| 27【实战】万年历系统 | 47:40 |
| 28【寄存器】程序是如何控制寄存器... | 08:26 |
| 【STM32】关于DMA的那些事 | 09:52 |
| 【STM32】WS2812炫彩灯控魔术师 | 18:55 |
| 【STM32】串口数据拆包？黏包？循... | 23:28 |
| 【STM32】实战！上位机通信+WS28... | 22:25 |
| 【STM32】使用蜂鸣器播放美妙旋律~ | 08:04 |

二、SolidWorks 建模（学习资料参考）

## [典型建模案例]巴雷特 M82A1 狙击步枪

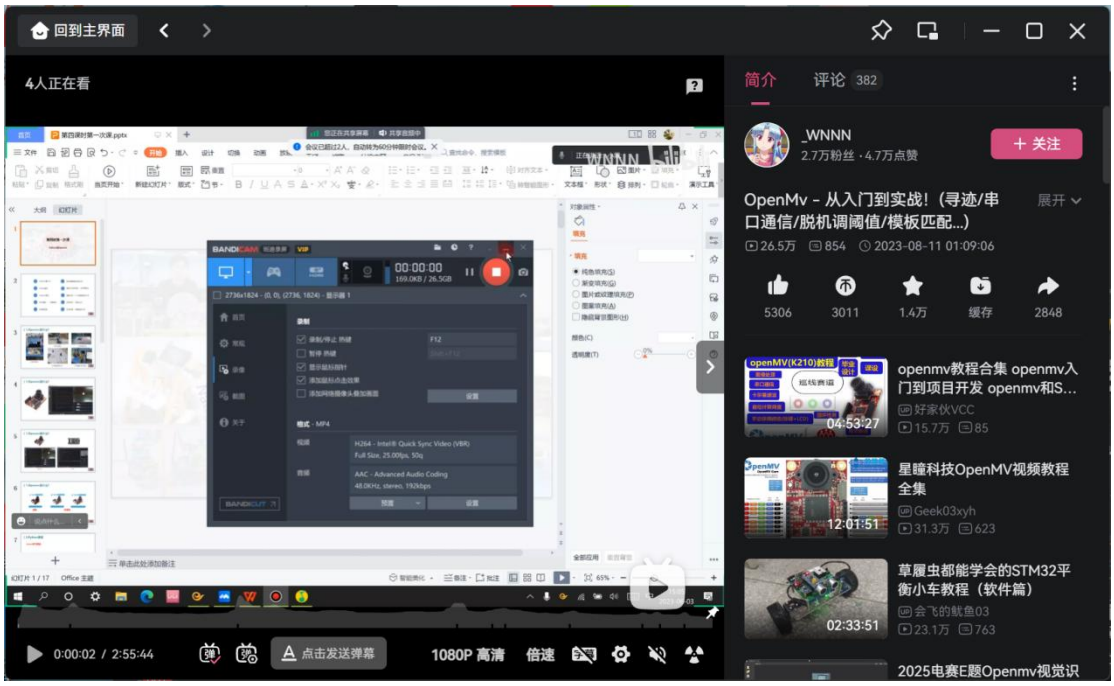



https://www.bilibili.com/video/BV1yC4y1h79n?vd_source=19a6027ab1b4091fb78341c1909708d1

## 三、OPENMV 等内容学习

建议从官网上看 https://book.openmv.cc/

另外，可参考 OpenMv - 从入门到实战！(寻迹/串口通信/脱机调阈值/模板匹配...)




https://www.bilibili.com/video/BV1b14y1q7ip/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=93de5ae667cba2569a3516fdd6a7fafe

## 四、焊接

贴片类元件（电阻、电容、IC 芯片等）、直插类元件（排针、排母等）的焊接方法及焊接设备使用方法，参见“附件 1”内容。

# 焊接操作指南

## （一）准备工作

### （一）所需工具清单

- 焊台（以 YIHUA852D 型号为例，结构详情见下文）
- 焊锡丝
- 镊子
- 清洁工具：海绵（条件不足时可用湿纸巾）
- 助焊剂（活性助焊剂，有卤型，规格 35g/55g 装，型号包括 RL-424-OR、RL-425-OR，符合 ROHS 标准）
- 洗板水、清水
- 拆焊工具：吸锡枪（吸附速度快、效率高）、吸锡带（吸附精准、无残留）

活性助焊剂
(35g 55g 装)
有卤
RL-424-OR
RL-425-OR
RoHS
PRECISION ELECTRONIC REPAIR
RELIFE
精密电子返修专用
RL-UV425-OR
FLUX PASTE
CAUTION:
MADE IN CHINA
RL-UV424-OR

吸锡枪

吸锡带

**（二）YIHUA852D 焊台结构说明**

焊台介绍

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢筒 | 11 | 焊台温度调节旋钮 |
| 2 | 风枪手柄支架 | 12 | 焊台工作指示灯 |
| 3 | 风枪数码显示 | 13 | 风枪温度调节旋钮 |
| 4 | 焊台开关 | 14 | 风枪加热指示灯 |
| 5 | 风枪开关 | 15 | 烙铁座 |
| 6 | 风枪风量调节旋钮 | 16 | 耐高温清洁海绵 |
| 7 | 风枪工作指示灯 | 17 | 不锈钢钢筒 |
| 8 | 风枪手柄 | 18 | 固定螺母 |
| 9 | 风枪管 | 19 | 硅胶套 |
| 10 | 烙铁线 | 20 | YIHUA 907A 烙铁手柄 |

## （二）焊接流程

### 1. 前期准备

浸湿海绵或湿纸巾，放置在焊台对应清洁位置（用途：刮去烙铁头上多余的锡，保证焊接精度）；

烙铁头预热：打开焊台开关，将烙铁头温度调节至 350-400 摄氏度；待焊台工作指示灯亮起，说明温度达到要求，可开始焊接。

## 2. 正式焊接

### 1) 贴片类元件（电阻、电容、IC 芯片等）

**（1）贴片电阻 / 电容焊接步骤**

① 预上锡：将烙铁头放在元件对应的两个焊盘中的任意一个上，再将焊锡丝接触烙铁头，使焊锡熔化并留存少量焊锡在该焊盘上；

② 固定元件：用镊子夹起元件，使元件的一个焊盘与预上锡的焊盘紧密贴合，同时用烙铁头去加热① 步骤中的“预上锡”焊盘上的锡，待锡熔化后，保持镊子按压元件，直至锡凝固。从而完成元件一端的焊接；

③ 焊接另一端：将烙铁头放在元件未焊接的焊盘上，接触焊锡丝使锡熔化并覆盖焊盘，完成一个元件的焊接；

④ 检查虚焊（焊接不结实）处：用烙铁头轻轻顶已焊接元件的一端，若能顶动，说明另一端存在虚焊，需重新焊接；若顶不动，焊接效果合格。

**（2）IC 芯片焊接步骤**

① 基础焊接：与之前贴片电阻 / 电容的焊接步骤类似，当引脚密集时，我们可以先焊接芯片的一个引脚，以固定芯片位置；

② 批量上锡：将锡熔化后，均匀涂抹在芯片的其他排引脚上（此过程极易出现“连锡”，即多个引脚被锡连接在一起）。此时，可以顺着引脚方向拖动烙铁头，刮去多余焊锡以分离引脚；若效果不佳，可在连锡处添加少量松香，再拖动烙铁头清理连锡。

**2) 直插类元件（排针、排母等）**

① 固定元件：在焊接直插类元件时，可以先将元件插入 PCB 电路板的对应孔位，确保元件引脚从电路板背面穿出；

② 焊接引脚：在电路板背面，用烙铁头依次为元件的每个引脚点锡，直至所有引脚焊接完成；

③ 处理过孔堵塞：若焊接中如出现过孔被锡堵住的情况，可通过以下两种方式清理：

- 用吸锡枪清理：用烙铁头加热堵塞的过孔，使锡熔化，迅速用吸锡枪吸出孔内焊锡（可添加少量松香加速锡的熔化）；
- 用吸锡带清理：将吸锡带沾少许松香，覆盖在堵塞的过孔上，用烙铁头按住吸锡带一段时间，待吸锡带吸走孔内焊锡后移开（注意：禁止直接接触吸锡带的铜带，避免烫伤）。

**(1) 焊接后清理**

**PCB 板清理：**

焊接完成后，PCB 板上可能残留松香，用洗板水擦拭板面去除松香，再用卫生纸擦干洗板水；

**烙铁头保养：**

关闭焊台前，需在烙铁头上均匀上锡，避免烙铁头氧化，延长使用寿命。

**(2) 元件拆解（风枪使用步骤）**

**风枪预热：**开机前调整风枪的工作档位和风量大小，预热 2-3 分

钟；

**加热焊点：**将风枪喷嘴对准需拆解元件的焊点，围绕焊点转圈均匀加热约 10 秒，直至焊锡熔化；

**取出元件：**用镊子或专用工具小心拆下元件下焊点或插座（若元件已松动，可直接取下）；拆解后避免风枪靠元件太近，防止元件因过热损坏；

**元件 / 设备清洁：**用清洗剂或乙醇清洗拆下的元件，去除焊锡残留和污垢，同时注意不要损坏其他部分。

**工作区域清理：**整理工具、清理工作台面，防止后续烫伤或其他安全隐患；

**安全提示：**使用风枪时，禁止将风枪口对准自己或他人，热风温度极高易造成烫伤。

## （三）焊接操作建议

**元件焊接顺序：**遵循“先易后难、先低后高”原则，先焊接结构简单、高度较低的元件，再处理复杂或高大元件，避免遮挡操作；

**元件方向注意：**部分元件有指定安装方向，如 LED 灯珠（封装上会标注方向）、IC 芯片（通常有缺口或圆点标记），需严格按方向焊接，避免功能失效；

LED 封装指定安装方向

**烙铁头清洁：**焊接过程中需及时用海绵 / 湿纸巾刮去烙铁头上多余的锡，减少焊接难度，保证焊点质量。

## （四）网络资源

https://search.bilibili.com/all?keyword=%E8%BE%BE%E5%B0%94%E9%97%BB&from_source=webtop_search&spm_id_from=333.1007&search_source=2

五、其他内容包括 linux 操作系统（如 ubantu）、ros1 机器人操作系统、ros2 机器人操作系统、AI 模型及方法、强化学习等内容自行查找，有好的资源请推荐给实验室或指导教师。如：

## Linux + Ubuntu（基础）

1. 常用命令：cd、ls、mv、cp、rm、chmod、apt、git、top
2. 环境：vim/nano、ssh、网络、权限、文件系统
3. 必会：conda/pip、编译 (make/cmake)、环境变量

## ROS1（机器人硬件控制 + 传感器 + 导航 + 联动）

1. 核心：节点、话题、服务、动作
2. 工具：rostopic、rosmsg、rviz、roslaunch、bag
3. 实战：URDF、传感器、相机 / 雷达、简单导航

## ROS2（ROS1 会了再学）

1. 对比 ROS1：DDS、生命周期、无 roscore
2. 语法：ros2 cli、launch.py、ament 编译
3. 重点：多机通信、实时性、工业场景

## AI 基础（机器人方向）

1. Python + PyTorch
2. CV：图像预处理、YOLO 检测
3. 模型部署：ONNX、TensorRT、RK3588/Jetson

## 强化学习 RL（机器人控制）

1. 概念：Agent、State、Action、Reward
2. 经典：DQN、PPO、SAC/TD3
3. 落地：
4. 仿真环境（Gazebo）
5. 训练策略
6. 部署到机器人

# 学习顺序建议

1. Linux → 2. ROS1 → 3. ROS2
2. AI 基础 + PyTorch → 5. 强化学习
3. 综合实战：ROS + AI + RL 做智能机器人